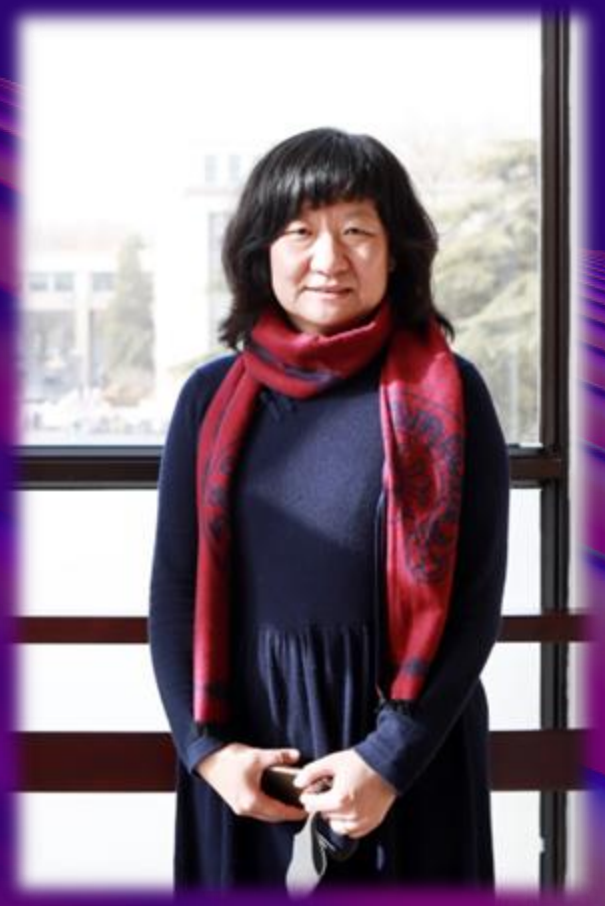
面向问题的智能软件工程

软件学院 刘璘





刘璘 博士 研究员 工程博士导师

清华大学-中国人寿财险工业安全大数据研究中心 主任

研究方向：软件需求工程，健康与安全领域大数据智能软件

《Requirements Engineering Journal》编委， 副主编

The IREB Think Tank Member，CREB第一届理事会成员

REWBAH 2020-23， RE@Next! 2019，APRES 2015 PC Co-Chair

金芝，刘璘，金英，软件需求工程：原理和方法，科学出版社，2008

金芝，刘璘、陈小红、李童，软件需求工程方法与实践，清华出版社，2023

大数据与大模型智能时代的需求工程 （2017 - 2025）

ChinaSoft 2017 大数据时代软件工程专题.刘璘, 周明辉, 尹刚.软件学报

ChinaSoft 2020 人工智能背景下的需求工程论坛，李智，刘璘，计算机研究与发展专刊 重庆

ChinaSoft 2021 智能化软件与软件控制论专刊， 聂长海，孙昌爱，刘璘，西安

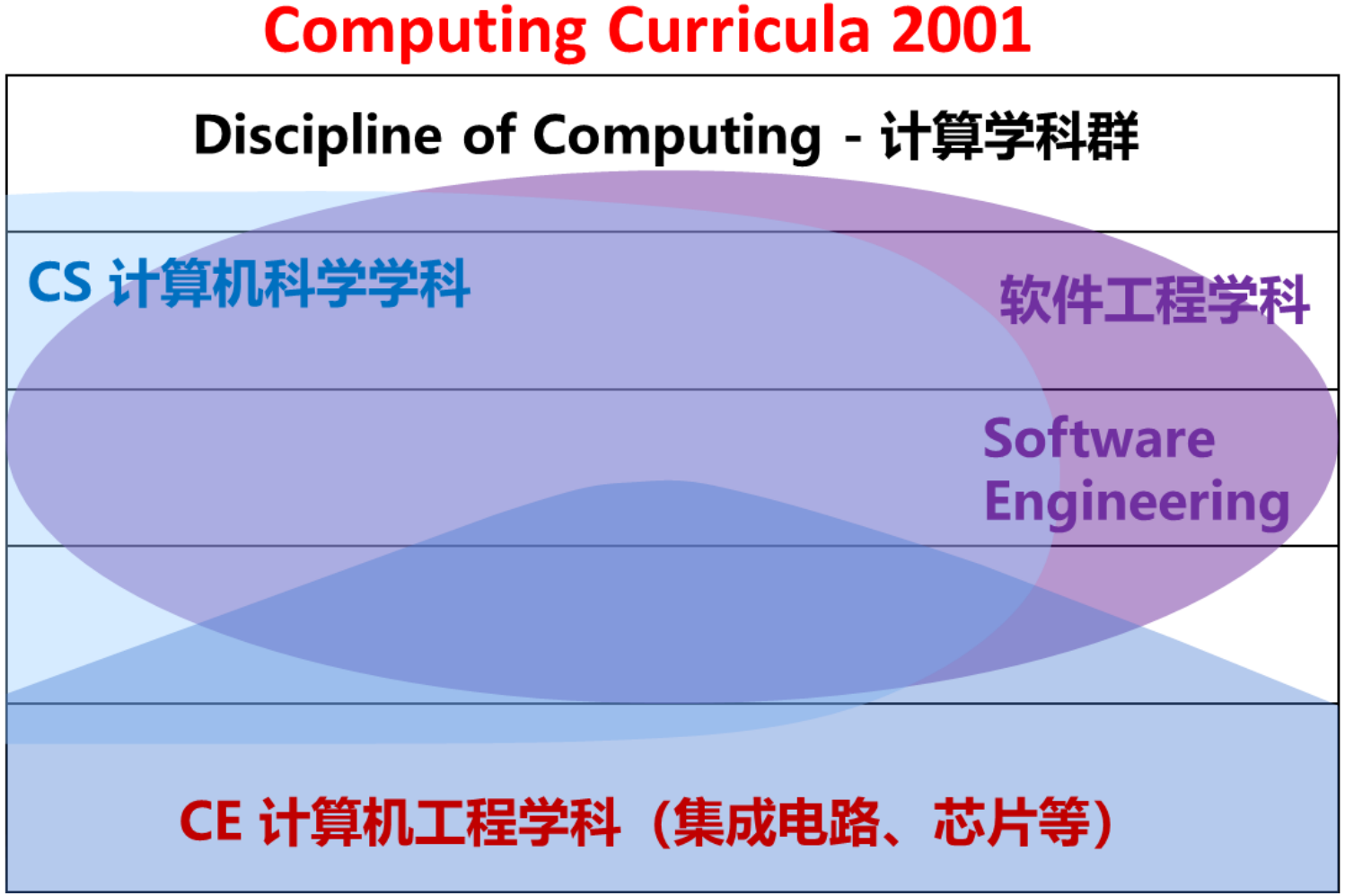
ChinaSoft 2022 面向可解释性AI的软件工程专刊，刘璘，邢颖，孙昌爱，李智芳，石川， 上海

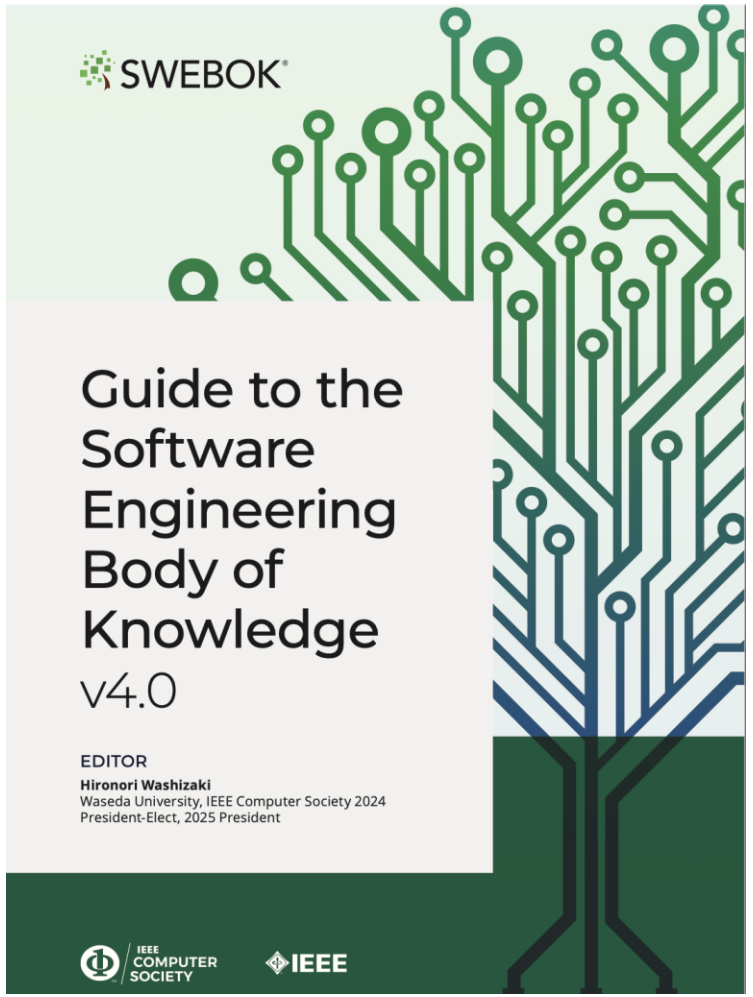
ChinaSoft 2023 生成式AI与软件自动化专刊，李戈、邢颖，刘辉、刘芳、刘璘， 上海





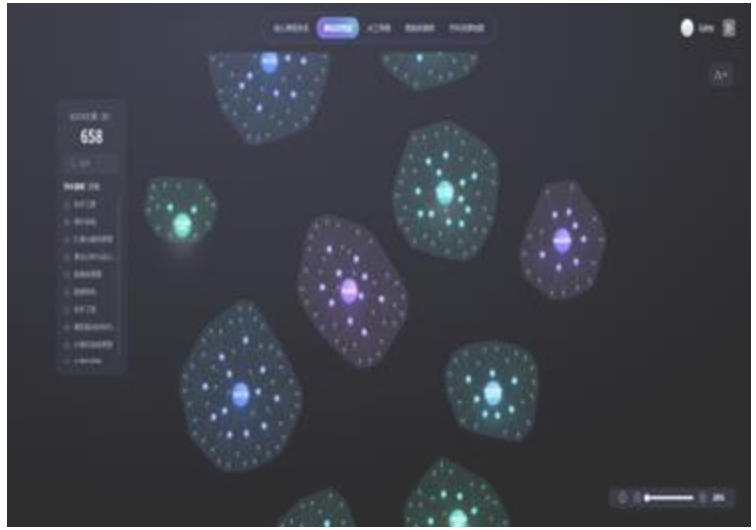
软件工程学科在计算领域发展中的定位





学科相关知识域和知识点分布情况（CC 2023）

- 数学与统计基础(MSF)
- 算法与数据结构 (AL)
- 数据库与数据管理 (DM)
- 编程语言 (FPL)
- 操作系统(OS)
- 软件开发(SDF)
- 软件工程(SE)
- 基于特定平台的开发(SPD)
- 人工智能(AI)
- 计算机组织与系统结构(AR)
- 人机交互(HCI)
- 图形学与交互设计 (GIT)
- 网络与通信(NC)
- 并行分布式计算(PDC)
- 安全 (SEC)
- 系统基础(SF)
- 社会与职业伦理 (SEP)

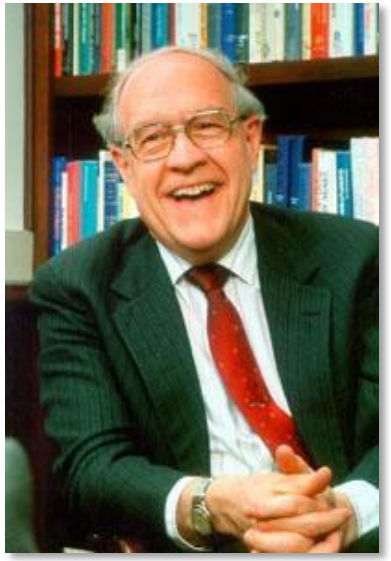


当年的“软件危机”，如今还在吗?

软件行业是知识密集型的行业，主要工作是开发大型软件系统。

软件开发长期以来存在周期长、成本高、质量差、适应性差、难维护的问题，在早期称为“软件危机”...

... 每种技术、方法都是由于要解决社会发展需求而产生的，而衡量其成熟度，就要看是否真的解决了社会需求。



《人月神话》

Fred Brooks

(1931-2022)

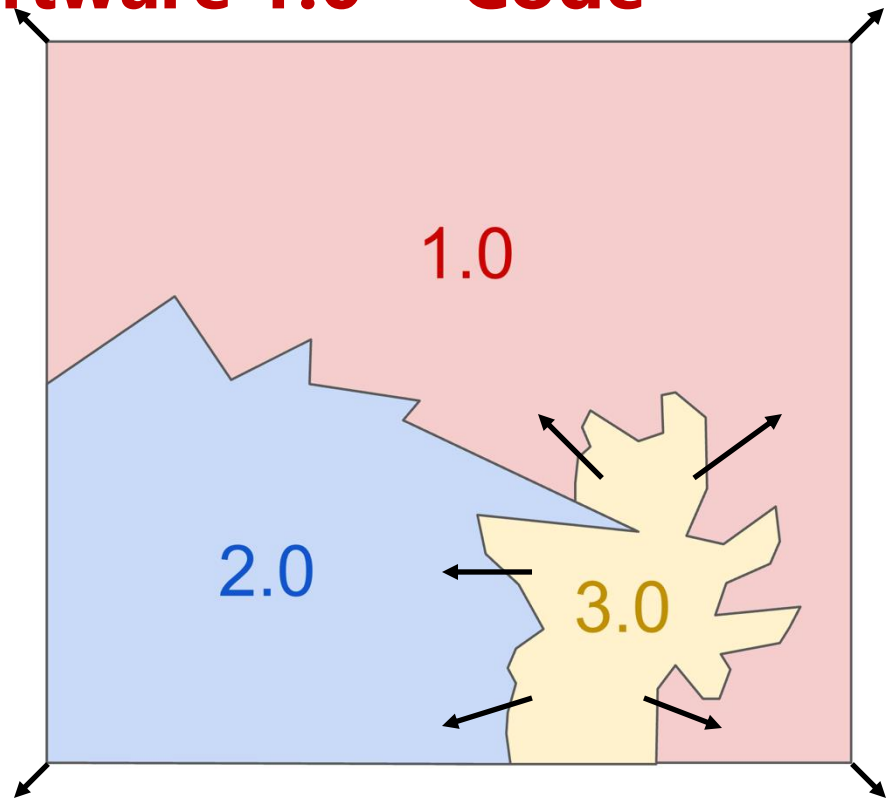
1999 图灵奖

Brooks, F. P., “No silver bullet: essence and accidents of software engineering”, *IEEE Computer* , Vol. 20, No. 4, pp.10-19, 1987

软件工程与编程语言正经历一场新的技术变革



Software 1.0 = Code



Software 2.0 = Weights

Software 3.0 = Prompts

By Andrey Karpathy, June 2025

软件的本质特性

- **软件是工程制品 -> 具有工程特性**
  - 对需求、设计、测试、部署、交付有要求
  - 其质量要经过测试、验证来保证
- **软件是符号系统 -> 具有数学特性**
  - 是数学的抽象，背后有可计算性和计算复杂性要求
  - 可以通过理论证明正确性或找出反证
- **软件是信息社会环境中的主体 -> 具有社会和认知特性**
  - 是带有自身特性的 “非人类” 智能主体
  - 其行为通过内部结构和演化历史来定义
  - 软件主体之间沟通，协作，竞争，磋商来达成目标



John Mylopoulos,
University of Toronto
AAAI Fellow
VLDB Endowment Chair

大模型智能软件系统架构与技术栈持续演化

AI Data（数据）

- 数据标注
  - Label Studio
  - CVAT
- 数据集成
  - Apache Airflow
  - dagster
  - Airbyte
- 数据治理
  - ICEBERG
  - Apache Paimon
  - DataHub
- 应用框架
  - Streamlit
  - gradio
- 数据存储（向量存储、搜索）
  - elasticsearch
  - Milvus

AI Infra（训练 / 推理 / 服务）

- 模型微调
  - swift
  - unsloth
  - LLaMA-Factory
- 分布式训练
  - NVIDIA Megatron-LM
  - deepspeed
- 强化学习
  - verl
  - OPENRLHF
  - AReaL
- AI 核心库
  - FlashAttention
  - MLX
  - NVIDIA CUTLASS
- 模型部署
  - Ollama
  - NVIDIA Dynamo
  - GPUStack
- 模型推理引擎
  - vLLM
  - SGL
  - NVIDIA TensorRT-LLM
- 模型运维
  - mlflow
  - Weights & Biases

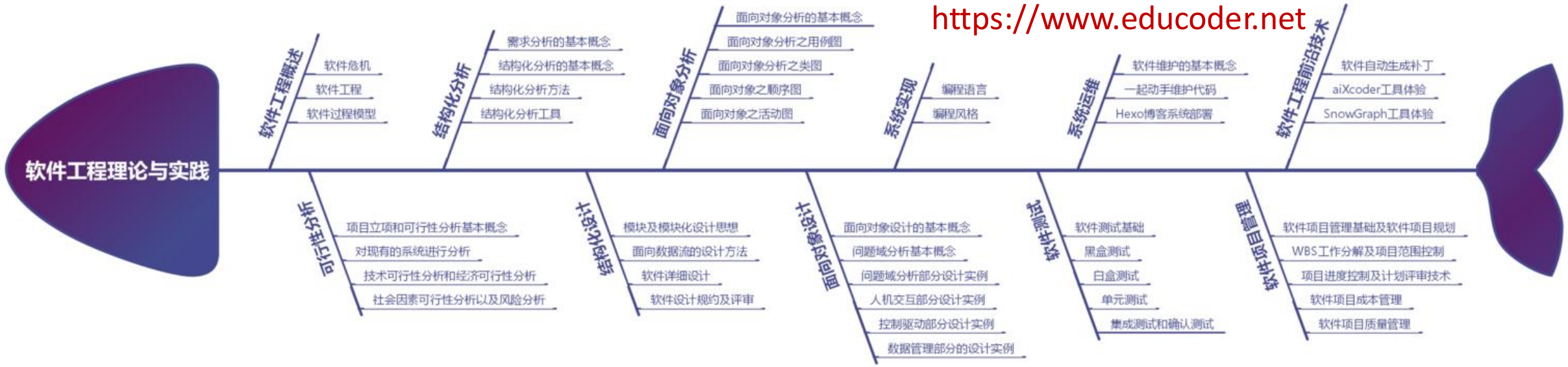
AI Agent（代理 / 智能体）

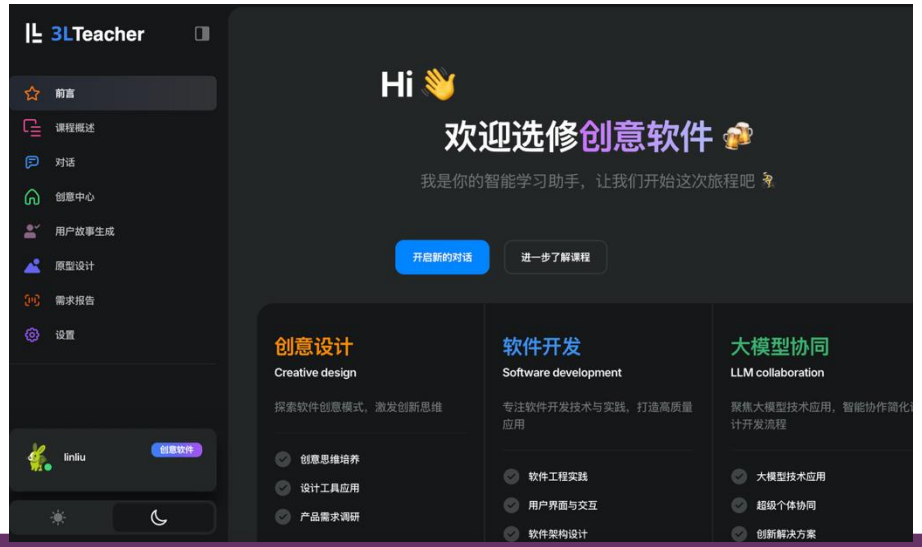
- AI Coding/开发助手
  - GEMINI
  - OPENCODE
  - Cline
- 工作流与低代码
  - Dify
  - n8n
  - RAGFlow
- Agent 框架
  - LangGraph
  - Pydantic AI
  - LangChain
  - LlamaIndex
  - Semantic Kernel
  - Pipecat
- Agent 工具与接入
  - LiteLLM
  - supabase
  - Vercel
  - ComfyUI
- 多智能体与工具调用
  - Agno
  - CAMEL-AI
  - OpenAI Agents SDK

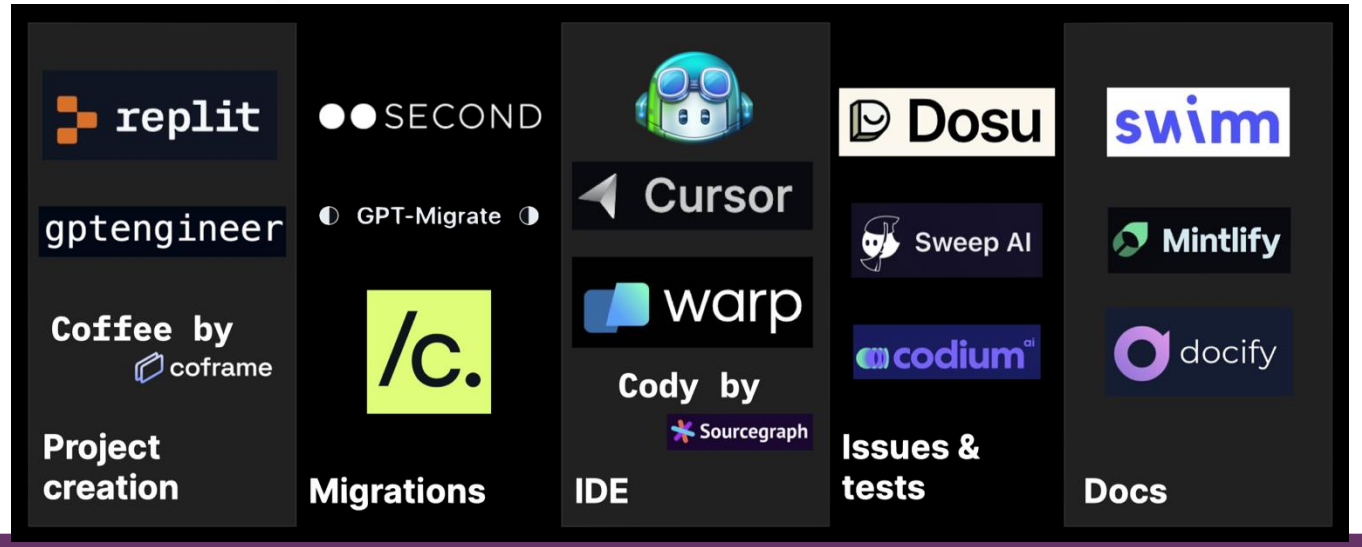
- 大模型应用开发路径：数据 → 检索（RAG） → 模型/推理 → Agent/应用 → 监控与复盘
- 部署开发Quick Start：Ollama/vLLM（模型推理部署） + LangGraph（应用底座/Agent） + Milvus（向量存储） + Streamlit/Gradio（页面/应用）

嵌入在软件生命周期活动中所需要的知识、技术和工具

https://www.educoder.net







https://3lteacher.com

我们今天要应对的是“AI带来的软件生产力跃升，和不确定性危机”？！

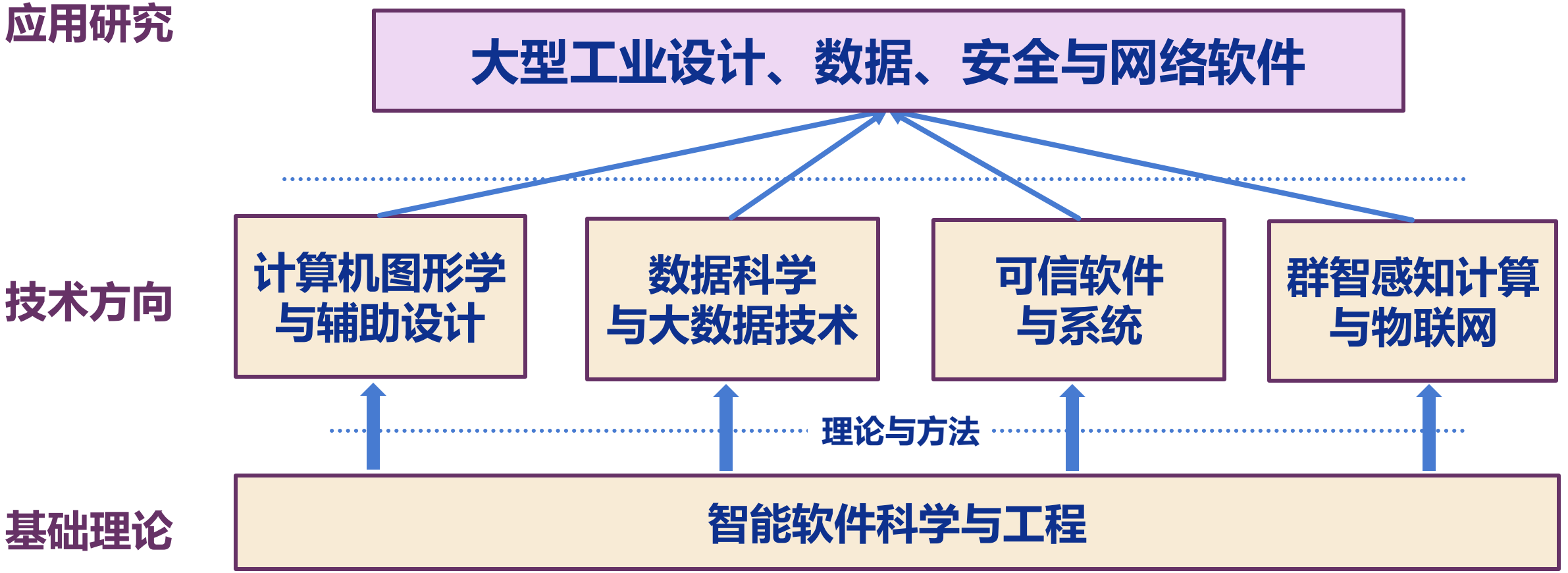


- 模型能力表现超人可能不受控制,也无法解释
- 训练数据来自人，有社会心理属性
- 通过传感器与物理世界紧密连接
- 开发运行一体化
- AI学习随时获得新技能，持续进化形成闭环
- 哪些事可以放心交给AI?

https://copilot.tencent.com/

软件工程学科研究方向

面向国家战略需求，聚焦工业基础软件创新研发



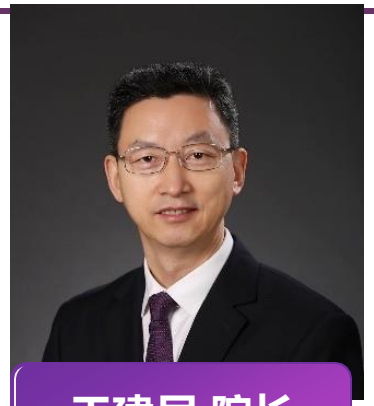
面向世界科技前沿，建设“智能化”为内涵的新一代软件工程学科；

博士研究生导师27人（部分代表）



孙家广 院士

软件及应用



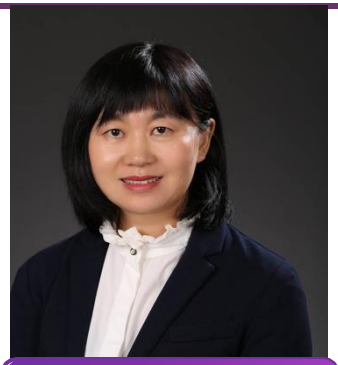
王建民 院长

工业大数据



王斌 书记

计算机图形学



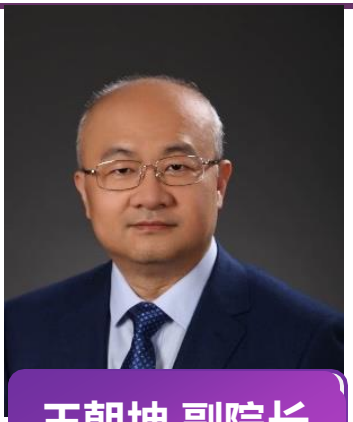
刘世霞 副院长

智能可视化



丁贵广 教授

计算机视觉



王朝坤 副院长

数据库



姜宇 副所长

软件系统安全



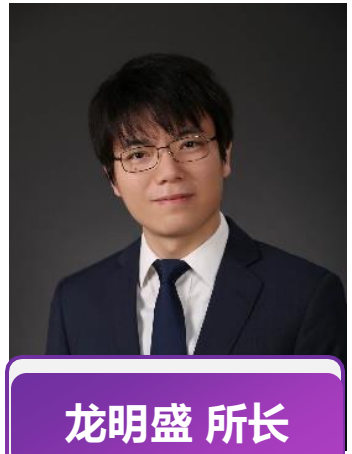
贺飞 所长

形式化方法



杨铮 所长

物联网



龙明盛 所长

机器学习



何源 副所长

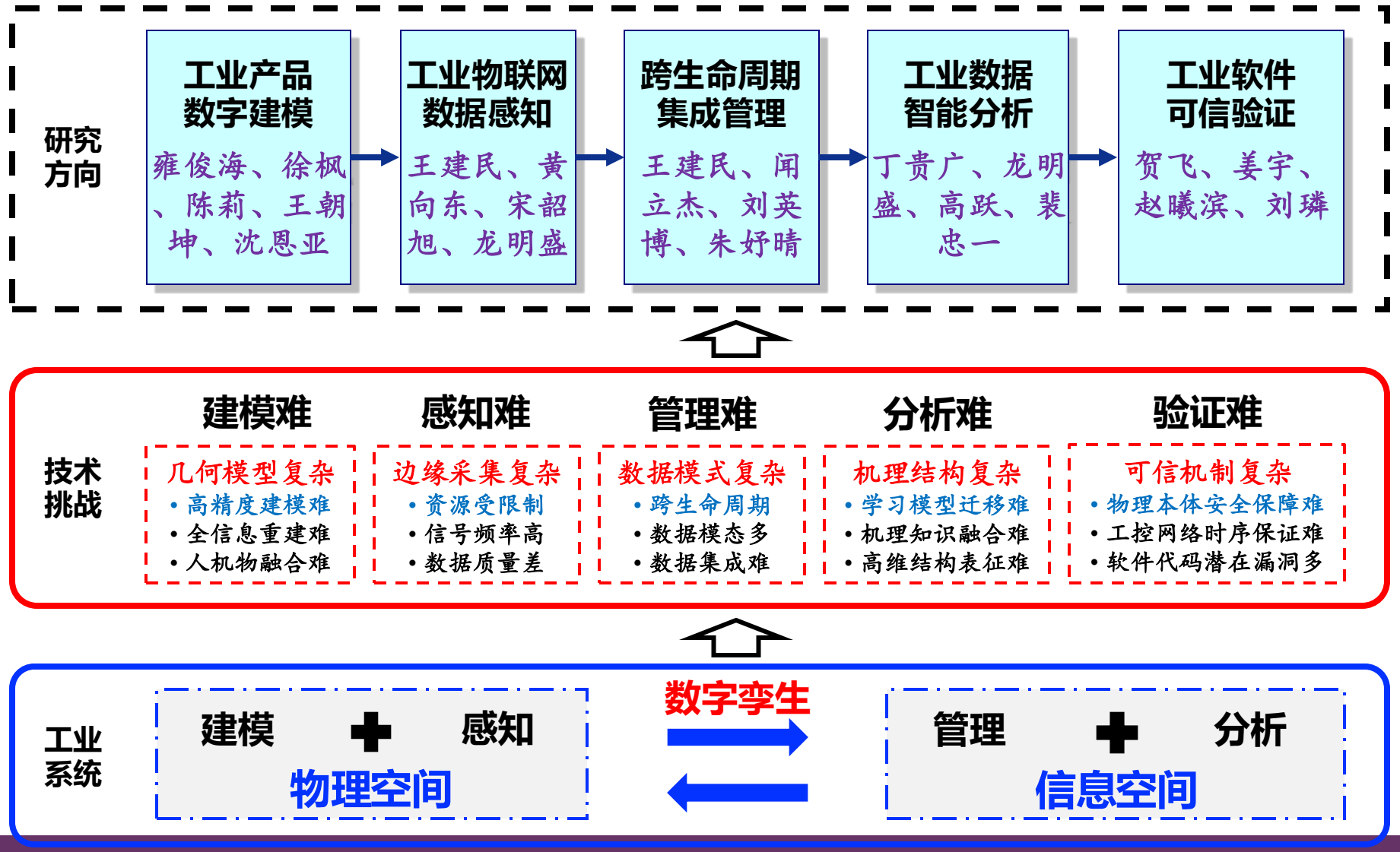
物联网



徐枫 副教授

计算机图形学

国家自然科学基金委创新群体



学科交叉创新

信息所

图所

系统所

工业大数据软件理论、技术与应用

2020-2025

工业大数据领域全国唯一创新团队 CN

软件工程学位博士、硕士培养情况

2025软件工程
工学博士
毕业36人

2025软件工程
工学/工程硕士
毕业生84人

2025招收
工学博士生
27人

2025年招收
工学+工程硕士生
79人





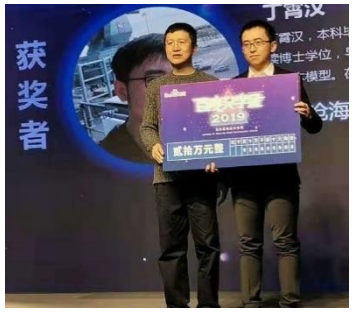
















优秀毕业生、在校生代表



郭雨晨
研究生特奖
学术新秀
百度奖学金
2018届



曹越
研究生特奖
林枫辅导员
微软学者
2019届



张育宸
2024世界人工智能大会青年优秀论文奖”
Nature 2023



乔嘉林
Apache IoTDB
研发骨干
2021届



吴海旭 2023清华学术新秀
2022清华研究生特等奖学金



游凯超
苹果学者
本科生辅导员
本科生特奖
2016级，vLLM
DeepSeek

科学研究：智能软件科学与工程

主要挑战

程序自动构造要求在给定问题描述的情况下实现从问题空间到计算机表示的自动映射，需要针对关键基础软件的领域特征，突破**部分知识下程序自动构造**难题，同时研究自动构造程序的质量保障体系，实现**“构造即安全”的可信构造**。

研究内容

面向国际科技前沿，创新关键基础软件程序自动构造体系

领域特定程序语言（DSL） + 代码自动生成（CG） + 编译优化大模型（COM）

程序语言理论	模型驱动开发	程序综合理论	可信保障理论
● 类型系统 ● 形式语义	● 代码自动生成 ● 程序部件组合	● 程序空间建模 ● 程序空间搜索	● 程序动态分析 ● 程序静态分析与验证

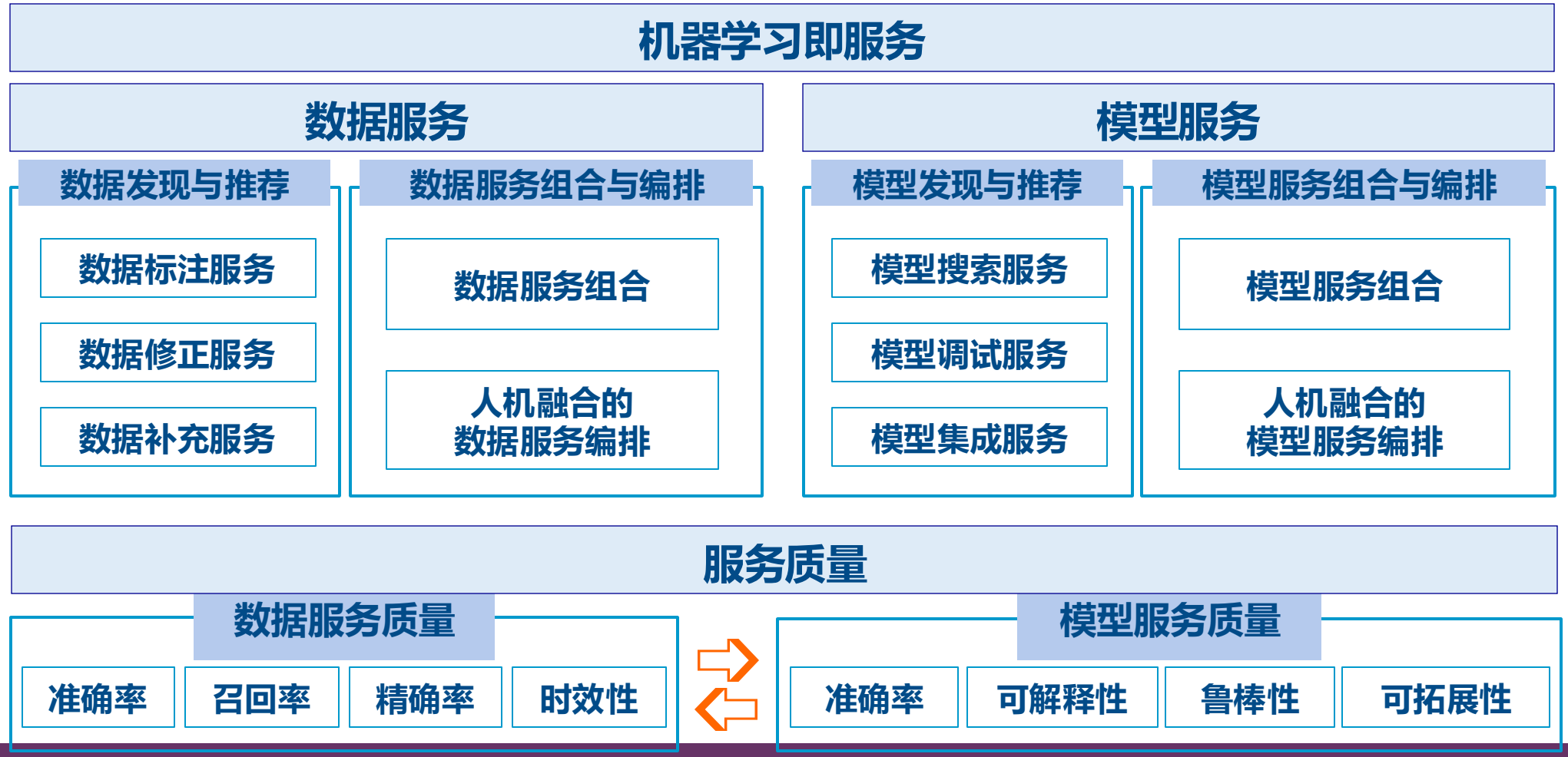
科学研究：机器学习即服务

背景：在机器学习模型应用时，常遇到**训练数据质量低**、**模型性能差**等问题，导致无法使用。

目标：提供数据服务与模型服务，助力**数据质量提升和模型性能改进**，帮助高效构建机器学习应用。

主要挑战

研究成果



科学研究：工业设计软件

发展趋势

工业设计基础软件体系化趋势：在发展以几何造型为基础的狭义CAD软件的同时，构建以产品大数据为基础的广义工业设计软件体系，同时加强产品数据安全保障

SIEMENS



https://www.3ds.com



https://www.ptc.com

研究内容

补国产几何引擎断板与短板，创新工业基础设计软件体系

三维几何引擎 (CAD) + 工业大数据 (IBD) + 设计数据安全体系 (DS)

数值计算理论/算法	几何造型理论	产品大数据基础理论	工业数据安全
● 浮点数运算 ● 误差分析与计算	● 等几何分析造型 ● 三维直接编辑	● 跨时空全类型数据集成 ● 工业机理融合机器学习	● 设计数据鉴权技术 ● 工业数据区块链

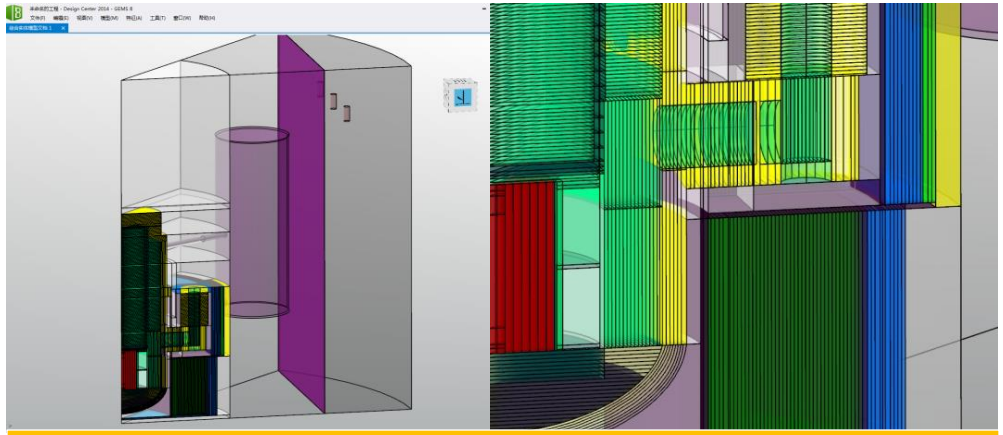
科学研究：三维 CAD 几何引擎

具备开放式架构的三维 CAD 几何引擎，可用于面向不同行业的设计工具研发。

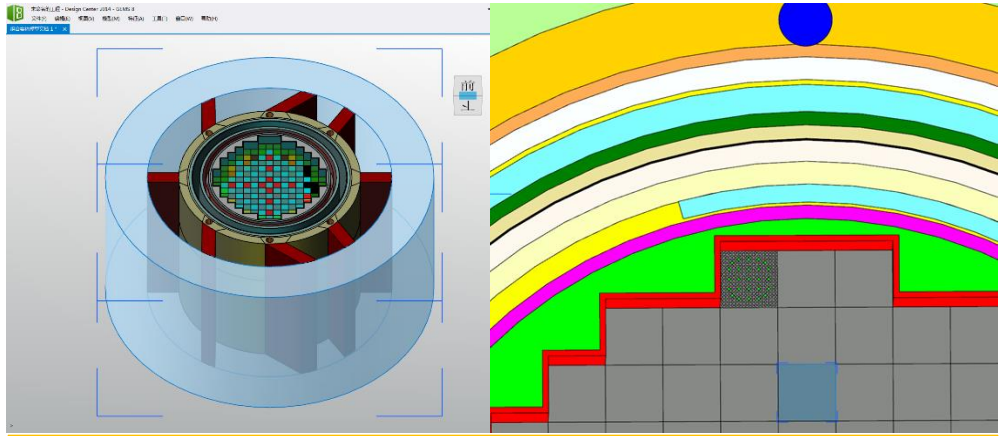
研究成果

标注功能模块 基于几何定义、几何约束求解等模块实现多种标注功能	**文件管理模块** 文件系统、项目系统、协同文件系统	**轻量化模块** 基于几何定义、拓扑定义、元素命名等模块实现轻量化	**操作控制模块** 基于对外接口的既定操作封装等
投影/反求模块 点线投影、点面投影、线面投影等	**离散算法模块** 三维点云、边集合、网格模型离散数据的离散算法	**矢量化模块** 支持已完成的几何定义模块、拓扑定义模块的矢量化	
求交模块 部分实体结合、参数几何求交、构造几何求交等	**特征模块** 拉伸面、旋转面、偏置面、拟合面、倒角、切片等	**离散化模块** 支持已完成的几何定义模块、拓扑定义模块的离散化	**数据交换模块** STEP 、IGES、ProE 等多数内容交换等
几何定义模块 部分实体几何、部分参数几何、部分构造几何等	**拓扑定义模块** Body、Shell、Face、Edge、Vertex 等大类	**离散定义模块** 离散点集、离散边集、离散面集等大类	**渲染模块** 支持在4K分辨率下千万网格模型定制化渲染等
数学模块 代数结构、方程求解、线性代数模块等	**数据结构模块** 链表结构、堆/栈结构、树结构等	**运行时管理模块** 线程、并行同步、反射机制、运行时资源管理等	

GEMS 引擎现有核心模块



引擎对 ACP100 的建模能力验证



引擎对大亚湾反应堆的建模能力验证

科学研究-三维数据分析与处理

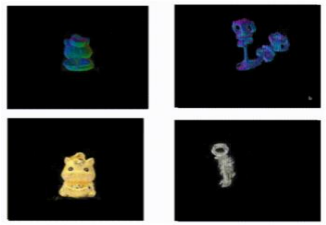
三维计算机视觉

三维数据分析与处理

计算机图形学与计算机视觉和 AI 的 交叉前沿 领域。

[目标] 基于视觉传感器实现对三维空间的 感知、理解 与 重建。

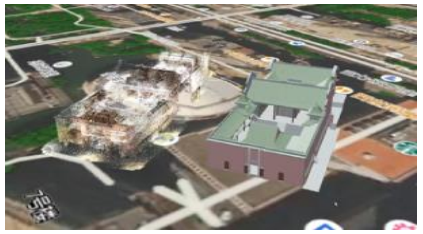
在数字化设计、逆向工程、BIM建模、数字孪生、VR/AR等具有重要价值。



数字化设计



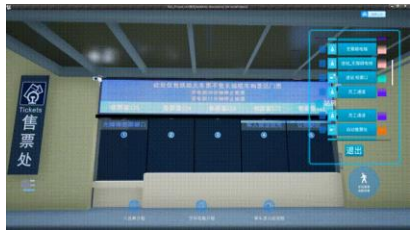
数字化建模



CIM城市建模



数字孪生



VR/AR

智能三维分析与处理

多源异构数据处理

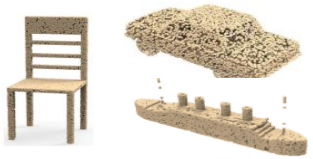
视图 点云 体素 隐式

三维表示



基础

三维处理



增强

三维重建与生成



[面临的挑战] 视觉传感器采集的影像和深度数据具有 异构性、复杂性、规模大 等特点，迫切需要 自动鲁棒且智能的三维处理与重建技术

科学研究：工业数据软件

主要挑战

感知难

边缘采集复杂
- 资源受限制
- 信号频率高
- 数据质量差

管理难

数据模式复杂
- 跨生命周期
- 数据模态多
- 数据集成难

分析难

机理结构复杂
- 学习模型迁移难
- 机理知识融合难
- 高维结构表征难

研究内容

创新大数据软件技术，实现工业数据软件自主创新

大规模全类型数据集成管理

可管理 + 可计算 + 可学习

科学机理与统计模型迁移学习

交互式流程化数据处理

数据质量与安全保障

多源异构数据智能分析挖掘

科学研究：智能工业物联网大数据系统软件

适配实时操作系统，构建**终端设备运行生态**；对接通用工业数据采集协议，构建**边缘侧上行下控生态**；连接数据处理分析框架，构建**云侧数据处理分析生态**

数据处理 Apache IoTDB FOR Apache Spark, jupyter, MATLAB, Grafana, Apache Superset

打通数据库与多种分析处理系统通路，为数据处理赋能

云

数据采集 S7 SIEMENS, Modbus TCP, OPC UA TO Apache IoTDB

对接多种工业数据采集协议，构建上行下控能力

边

运行环境 Apache IoTDB ON freeRTOS, SylixOS® embedded, Intewell

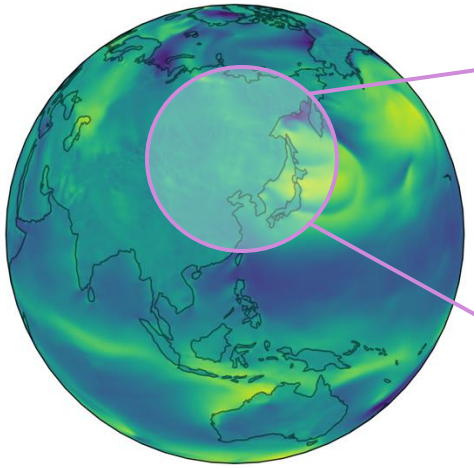
与实时操作系统适配，在终端设备上运行

端

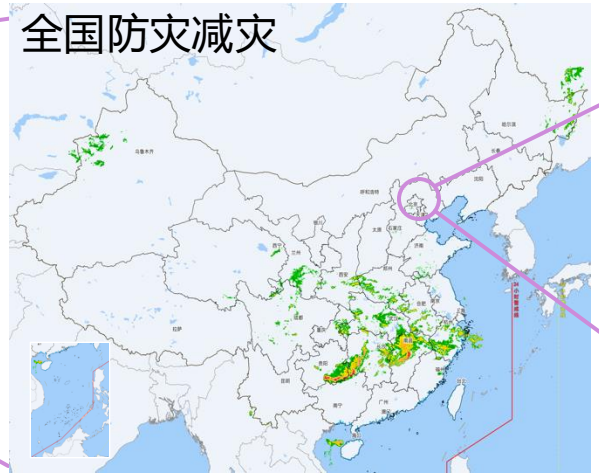
科学研究：气象预报AI大模型

首创数理引导与数据驱动的气象大模型，攻克时空无缝隙预报的世界性难题

研究成果



全球尺度（30公里分辨率）



国省市县（1公里分辨率）



关键区域（100米分辨率）

基础大模型
NeuralSTM

首个基于中国全球再分析产品CRA40的全自主气象大模型，预报时效突破10天，稳定超越华为盘古、谷歌GraphCast

降水大模型
NowcastNet

在国际上首次突破1公里分辨率3小时预警提前量的极端降水预报能力，实现大模型为“核芯”的全国国省市县实时业务应用

风速大模型
Corrformer

北京冬奥会唯一的分钟级气象预报产品，比世界最先进数值模式GFS和ERA5误差降低23%，服务冬奥会、亚运会气象保障

科学研究：工业视觉大数据装备

超高速、大视野、高解析度的芯片制造成像系统，兼顾晶圆加工缺陷检测**灵敏度和高产能**

研究成果

- 面向衬底/外延 表面缺陷检测
- 支持 4"/6" 、6"/8"、8"/12" 尺寸检测
- 支持明场/暗场/DIC 成像方式的自由组合
- 配置 DIC 成像能力，多显微倍率切换
- 检测精度：明场400nm、暗场250nm
- 支持数百万级缺陷检测
- 高准确率、高重复性、高一致性
- MES/EAP 集成，配备缺陷统计、工艺分析功能



科学研究：工业安全软件

基本思路

智能化
软件模型及其缺陷特征分类

软件本体安全度量与评估
- 软件形式化验证、静态分析

软件行为安全可信性理论
- 软件行为异常检测

软件可信性分析与测试平台基准

- 工业软件示范工程
- 软件行为建模方法
- 工业软件安全规范

研究内容

以国家战略需求为导向，打造工业安全软件

理论研究 + 工具开发 + 实际应用

软件本体安全
- 增量式、记忆化的值流图摘要计算方法
- 基于马尔科夫决策过程的公平快速模糊测试变异策略

软件行为安全
- 多源异构日志数据采集融合压缩方法
- 基于大数据人工智能的异常检测方法
- 基于知识图谱的可解释性异常溯源方法

科学研究：工业网络软件

国际前沿



大规模 低功耗 广域 物联网

时间敏感网络 TSN

- 纳秒：时间同步精度达到纳秒级
- 微秒：每跳时延抖动小于一微秒
- 万兆：带宽最大支持万兆以太网

研究内容

面向国际学术前沿与我国工业转型发展，研发工业网络软件

时间敏感网络

- IT与OT融合网络体系结构
- 确定性网络性能保障机制
- 时间敏感网络交换机

工业泛在互联的物联网

- 小数据大连接的高并发传输
- 超低信噪比数据传输
- 远距离无源、异构直连网络

面向工业的网络化感知

- 复杂工业环境的高效识别
- 物联网感知通信一体化
- 超高精度刚体定位

社会服务：建成工业物联网数据库开源社区

Apache IoTDB 是一款低成本、高可用的物联网原生时序数据库，采用**端边云协同**的轻量化架构，支持**一体化的工业物联网时序数据收集、存储、管理与分析**，是目前由我国高校发起的唯一**Apache基金会顶级项目**，也是 Apache 基金会旗下唯一**物联网数据管理领域**开源项目。

研究成果

“清华数为” IoTDB

- 2011年 863计划攻关
- 2017年3月 在Github公开
- 2018年11月经投票 进入Apache孵化器
- 2020年9月经投票 晋升为Apache顶级项目

Apache IoTDB

260+人
代码贡献者

4000+人
标星者



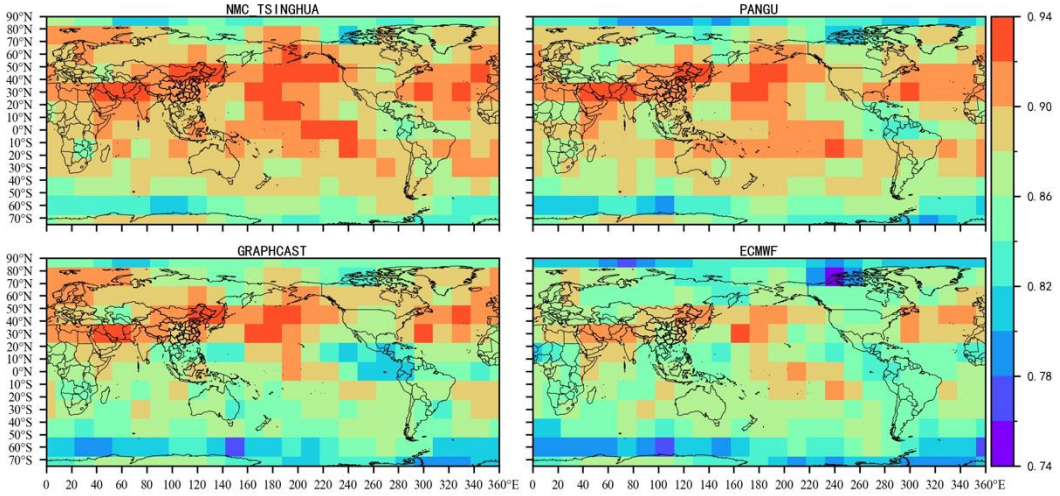
中、美、德、英、澳等

社会服务：气象预报AI大模型

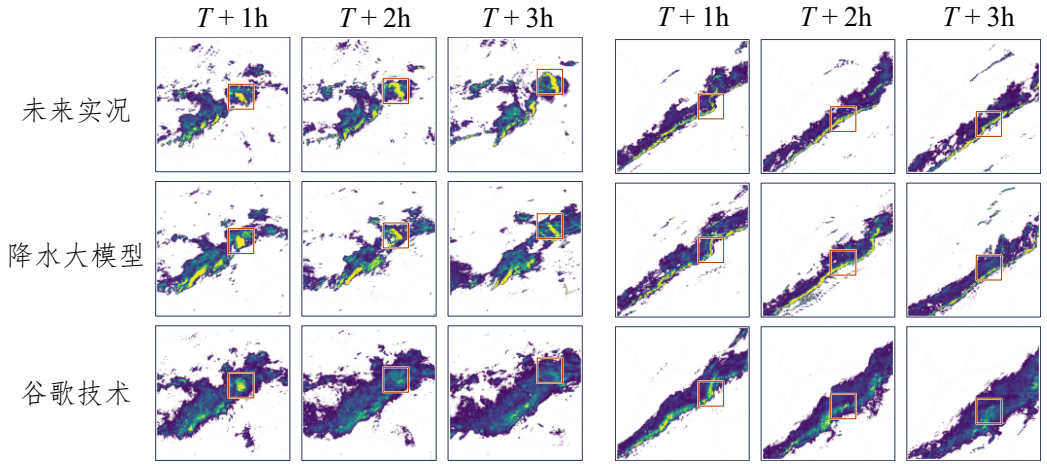
建立全自主气象大模型核心技术体系，开辟我国气象高质量发展新赛道

研究成果

基础大模型稳定超越华为“盘古”



降水大模型大幅超越谷歌技术



中国江淮地区强降水灾害　　美国中部地区龙卷风灾害

技术水平国际领先



解决了世界气象组织和《自然》杂志公开难题，成果入选《自然》正刊并被专题报道，以及《自然·机器智能》子刊封面文章

服务国家重大工程



上线中国气象局业务平台，实现大模型为“核芯”的国省市县四级实时业务应用，服务防灾减灾、“双碳”等国家重大工程

软件工程是人工的科学

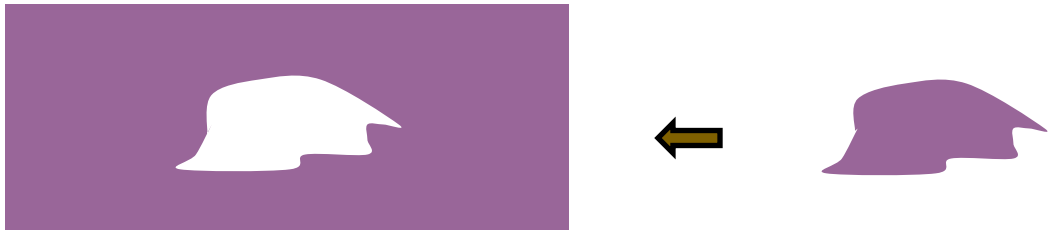
每一个“人造物”都是一个内部环境与外部环境的

部环境指人造物本身的设计组成。外部环境指人造物的周遭

对这个接口的描述既是需求。



Herbert A. Simon
(1916-2001)



《人工的科学》

Herbert Simon

问题和系统模型对软件工程有重要意义



问题驱动的分析方法

“存在的即是合理的”

“软件是客观世界的计算机化”

“客观世界和软件系统间关系”

忠于现实，将现实映射到系统。

从结构化程序设计，到面向对象，到智能体

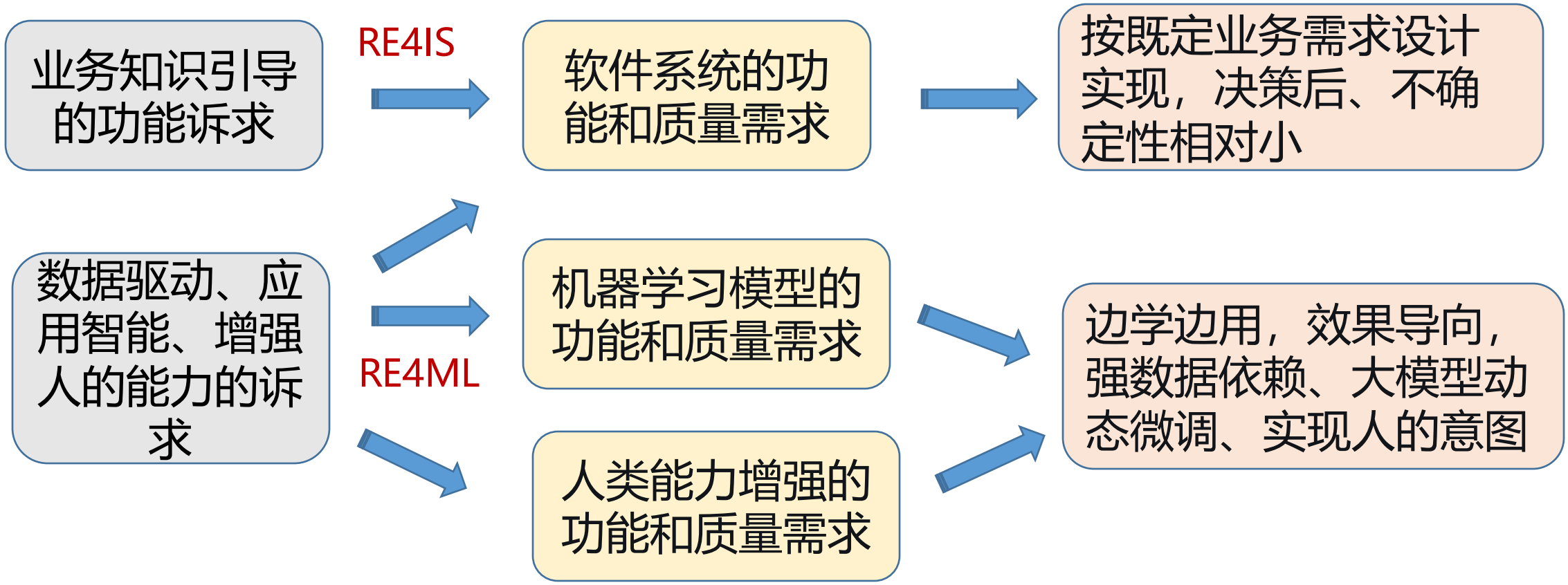
“人的智力是有限的”

“软件开发是一件复杂的工程”

“对一个庞大复杂的问题，要从程序结构上进行简化，从而得到一个结构清晰的程序”

软件应用开发范式的演化

✧ 信息管理系统 → 数据驱动的智能系统



用机器增强人的能力

“对我自己的代码的理解能力超过世界上任何一个人，仅次于我自己”

代码提示正确率大约达到80%

—— 研究生 吴佳龙使用编程助手后

对软件工程的影响

- 效率大幅提高
- 规范性提升

（生成的注释甚至比人写的好）

- 代码审查更加重要

目前无法胜任的工作

- 软件代码组织
- 架构设计

（根本原因：仅把代码作为文本数据进行训练）

用AI大语言模型支持哪些需求活动?

✧交互式需求获取：一般原则（Y）、领域知识（P）、特定上下文（N）

✧需求理解：分解（Y）、解释（Y）、建模（Y）

✧需求优选：高价值应用场景识别（N）、需求设计（N）

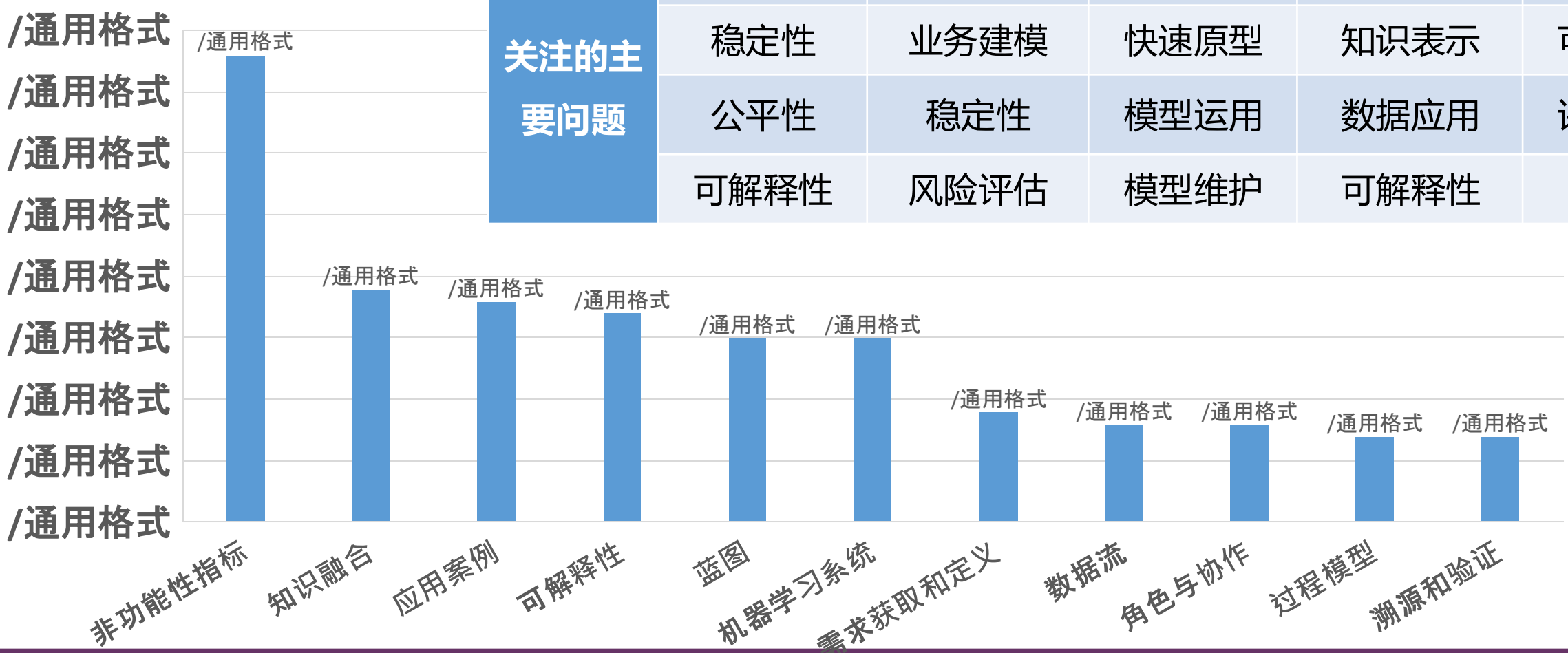
✧需求文档：文档自动生成（Y）、需求项追踪（Y）

✧需求监控与演化建议：用户行为理解监控（P），用户反馈分析（Y）

Y: LLM可以支持的任务； P：LLM可以部分支持； N：由人完成

智能软件需求工程研究关注点

角色	业务专家	需求工程师	软件工程师	领域专家	数据科学家
关注的主要问题	可信性	非功能需求	系统架构	机理正确性	目标形式化
	稳定性	业务建模	快速原型	知识表示	可用资源
	公平性	稳定性	模型运用	数据应用	评价指标
	可解释性	风险评估	模型维护	可解释性	数据流



Pei, Z., Liu, L., Wang, C., & Wang, J. (2022, August). Requirements engineering for machine learning: a review and reflection. In 2022 IEEE 30th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW) (pp. 166-175). IEEE.

智能软件应用项目从需求到设计决策的路径

- 需求阶段，首先要对智能场景达成共识，但万事开头难
  - 要做什么？能做什么？做到什么程度能落地/量产？
- 需求阶段要回答的问题：
  - 客户预期管理 — 定义典型的AI落地场景
  - 数据需求管理 — 是否有数据？数据访问是否合规？数据质量？分布情况？
  - 业务需求与技术匹配— 是否能找到/设计足够好的模型来支撑决策/生成目标？
  - 方案可行性验证 — 完成POC验证，一次不行，两次，三次，…
  - 分析潜在风险 — 明确应用上下文对风险、不确定性、不精确预测的容忍度



工业安全大数据研究中心愿景



汇聚校企力量 服务企业、员工、机构、地区产业可持续、高质量发展

谢谢！ 欢迎提问

软件学院 刘璘

linliu@tsinghua.edu.cn

